

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 185

트리의 우위는 굵어온 열에서만 산다

노트 155부터 여덟 노트가 “선형이 더 나은 지렛대인데 판은 트리를 뽑는다”를 되풀이했다. 열을 갈라 보니 둘이 같은 열에서 안 싸우고 있었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 184가 “F18 배강이 아홉 도메인 중 여덟에서 F6 능형을 이기는데 지는 하나가 팝업”을 남기고 “팝업 측 다섯이 사람이 잃어 매긴 것이라 그런가”를 걸었다. 그 가설은 아니다 — 공유 측 다섯으로만 제한하면 팝업의 격차가 -0.070 에서 -0.013 으로 오히려 줄고, 애초에 그 다섯은 팝업에서만 사람이 매긴 것이고 나머지 아홉은 굵어온 값을 다섯 칸에 넣은 것이다(노트 164). 대신 훨씬 큰 것이 나왔다. 열을 출처로 갈랐다 — 공유 측 다섯 대 굵어온 측(검색 · 달력 · 위키). 트리의 우위 전부가 굵어온 열에서 나온다. 판 격차가 전체 측에서 $+0.0775(t=5.95)$, 공유 다섯만에서 $+0.0122(t=0.78)$ — 안 갈린다, 굵어온 측만에서 $+0.0931(t=6.14)$ 이다. 이기는 도메인도 $8/9 \rightarrow 5/9 \rightarrow 8/9$ 로 같이 움직인다. 게임이 극단이다 — 공유 다섯에서 능형이 $+0.262$ 앞서고 굵어온 측에서 배강이 $+0.155$ 앞선다. 같은 도메인이 열 출처에 따라 양쪽 끝을 다 간다. 이걸로 여덟 노트짜리 긴장이 풀린다. 노트 155~172가 “선형이 더 나은 지렛대”를 여섯 번 확인했고 노트 184가 “판은 트리를 뽑는다”를 확인했는데, 둘이 같은 열에서 안 싸우고 있었다 — 판의 트리 선호는 지렛대가 아닌 열에서 온다. 그래서 실무 결론이 하나 떨어진다: 조언용 모형으로 능형을 써도 공유 측에서는 판을 거의 안 잃는다($+0.0122$ · 안 갈림). 지금까지 “판을 올리려면 트리, 조언하려면 선형”이라는 맞바꿈으로 읽었는데 맞바꿈이 아니었다.

Table 1: F18 배강 — F6 능형. 짝 부트스트랩 400회.

열 집합	차	sd	
전체 측	$+0.0775$	$.0130$	$t=5.95$
공유 측 다섯만	$+0.0122$	$.0157$	$t=0.78$
굵어온 측만	$+0.0931$	$.0152$	$t=6.14$

Table 2: F18 이 이기는 도메인.

	도메인	표본 몫
전체 측	8/9	97.7%
공유 측 다섯만	5/9	65.0%
굵어온 측만	8/9	97.7%

1. 걸었던 가설은 아니다

주장 1. 팝업의 격차가 오히려 준다 — 전체 측에서 -0.070 인데 공유 다섯만 쓰면 -0.013 이다. “사람이 매긴 측이라 선형이 낫다”면 반대로 커져야 한다.

반증 조건. 그리고 전체 자체가 틀렸다 — 공유 측 다섯은 팝업에서만 사람이 매긴 것이고 나머지 아홉은 굵어온 값을 그 칸에 넣은 것이다(노트 164 · docs/AXIS_MEANING.md). 게임의 goods_scale은 디스크 용량 GB다.

Table 3: 도메인별 F18 — F6.

	공유 다섯	굵어온	전체
게임	$-.262$	$+.155$	$+.036$
아이돌	$-.138$	$+.308$	$+.160$
애니	$-.032$	$+.024$	$+.028$
팝업	$-.013$	$-.095$	$-.070$
모바일	$+.144$	$+.082$	$+.146$
웹툰	$+.042$	$+.118$	$+.108$

2. 열을 출처로 갈랐다

주장 2. 공유 측에서는 트리와 선형이 안 갈린다($t=0.78$ · 트리가 이길 부트스트랩 확률 80%). 굵어온 측에서는 $t=6.14$ 로 확실히 갈린다.

반증 조건. 굵어온 측만 쓴 격차가 전체 측보다 크다($+0.0931$ 대 $+0.0775$) — 공유 측을 섞으면 트리의 우

위가 희석된다. 즉 공유 측은 트리에게 도움이 안 될 뿐 아니라 살짝 방해가 된다.

주장 3. 게임이 양쪽 끝을 다 간다 — 공유 다섯에서 능형이 0.262 앞서고 굵어온 측에서 배강이 0.155 앞선다. 같은 도메인 · 같은 레코드인데 어느 열을 주느냐로 승자가 바뀐다.

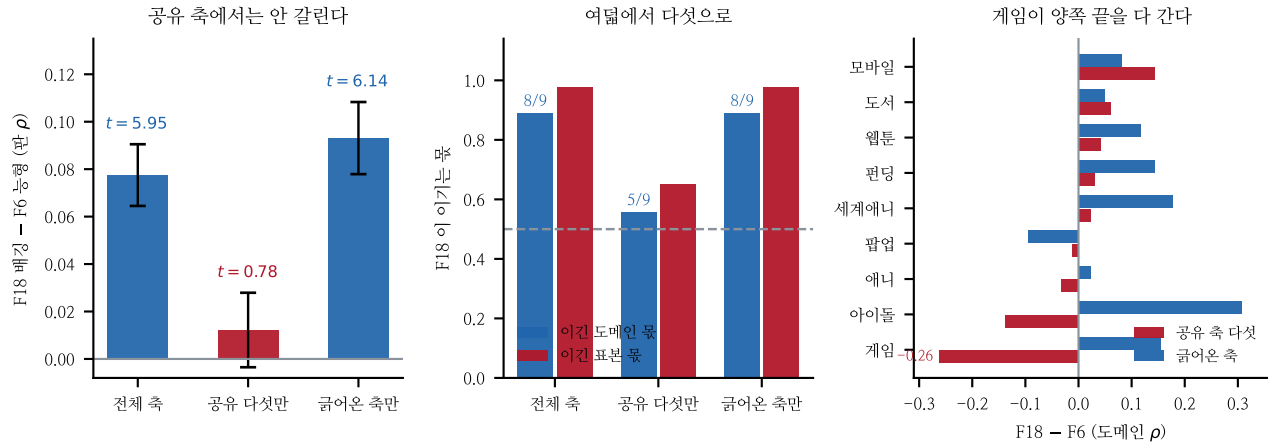


Figure 1: 왼쪽 — 공유 축에서는 안 갈린다. 가운데 — 여덟에서 다섯으로. 오른쪽 — 게임이 양쪽 끝을 다 간다.

Table 4: 이 흐름이 되풀이한 두 관찰.

노트 155~172	선행이 더 나은 지렛대다 (여섯 번)
노트 156 · 161 · 171 · 174 · 184	판은 트리를 뽑는다
노트 185	둘이 같은 열에서 안 싸운다

두 번째 줄이 곧바로 켤 수 있다. 이 노트의 읽기는 “공유 축은 매끈하고 굵어온 축은 덩어리져 있다”인데 재본 적이 없다. 열마다 서로 다른 값의 개수와 계단 크기를 세면 된다 — 노트 169에서 지렛대 걸음을 정할 때 이미 그 통계를 냈다(lab/lever.py 의 step_of). 매끈한 열에서 선행이 이기고 덩어리진 열에서 트리가 이기면 읽기가 맞고, 아니면 틀린다.

Table 5: 남은 것.

게임	왜 그 도메인만 0.26 · 0.16 으로 극단인가
덩어리	“매끈함”을 열마다 재 볼 것
두 모형	예측용과 조언용을 나눠 쓸 것인가

반증 조건. 게임 공유 축은 스팀 메타(장르 수 · 퍼블리셔 · 가격 · 디스크 용량)이고 굵어온 축은 위키 조회수 · 검색 · 달력이다. 앞쪽은 매끈하고 뒤쪽은 덩어리져 있다 — 트리는 덩어리를 조개서 먹고 선행은 매끈한 것을 골게 편다.

3. 여덟 노트짜리 긴장이 풀린다

주장 4. 판의 트리 선호는 지렛대가 아닌 열에서 온다. 지렛대가 될 수 있는 것은 공유 축 다섯뿐인데(노트 172: 타깃 폭과 굵기 규모는 조언할 수 있다) 거기서는 트리와 선행이 안 갈린다.

반증 조건. 그동안 이 둘을 “판이나 조언이나” 맞바꿈으로 읽었다 — 노트 155부터 여덟 번. 맞바꿈이 아니라 서로 다른 열의 성질이였다.

주장 5. 그러니 조언용 모형으로 능형을 써도 된다. 공유 축에서 판 손해가 +0.0122 이고 안 갈린다. 지렛대 충실도는 노트 159~172 가 켜 대로 선행이 낫다.

반증 조건. 다만 전체 판은 여전히 배깅이 +0.078 앞선다 — 예측용과 조언용을 한 모형으로 할 이유가 없어졌다는 뜻이지, 배깅을 버리라는 뜻이 아니다.